

# Механический сканер

## Условие

### Задача 9-2. «Механический сканер»

«Организация участвует в тендере на изготовление и поставку опор ВЛ 220 кВ за границу. Проектируемый район поставки опор отличается суровым климатом (ветровой напор 100 даН/мм<sup>2</sup>, толщина стенки гололёда 35 мм, и прочее...). Необходимо провести механический расчет опор, с учетом климатических особенностей местности, куда они будут устанавливаться, после чего сравнить действующие нагрузки на опору и нагрузки, которые может нести опора.»

Приборы и оборудование: учебник физики для 10 класса; деревянная линейка длиной 20 см; пружинный динамометр; пластиковая бутылка питьевой воды 0,5 литра; тонкая нить 10 м, намотанная на заготовку (бутылку); двойной лист бумаги в клеточку с нанесенными координатами и рисунком (измерительный бланк).

Вам предлагается исследовать распределение нагрузки на опору вдоль оси ОХ при благоприятных погодных условиях. В качестве опоры у вас есть 120 листов учебника физики без верхней обложки, а в качестве нагрузки — пластиковая бутылка воды объемом 0,5 л, поставленная на середину линейки как показано на рисунке.

**Задание 1.** Определите вес нагрузки (линейки и пластиковой бутылки с водой).

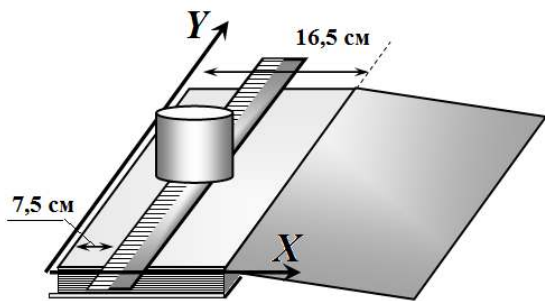
**Задание 2.** Определите коэффициент трения нити о лист бумаги учебника.

**Задание 3.** На страницу 3 (не забудьте открыть книжку!) положите линейку, а на нагрузку (пластиковую бутылку с водой). Измерьте распределение сил давления  $N(x)$  между страницами 243 и 244.

***Подсказка.** Попробуйте вытаскивать нить, протянутую между указанными страницами в нужном месте!*

Постройте график полученной зависимости.

**Задание 4.** Проведите анализ полученной зависимости: - определите область максимальной нагрузки на опору и объясните результат; - сравните интервал распределения нагрузки в верхней и нижней части опоры с учетом погрешности измерений; - проверьте правильность полученного результата, сравнив суммарную нагрузку в верхней части опоры с суммарной нагрузкой в нижней части опоры.

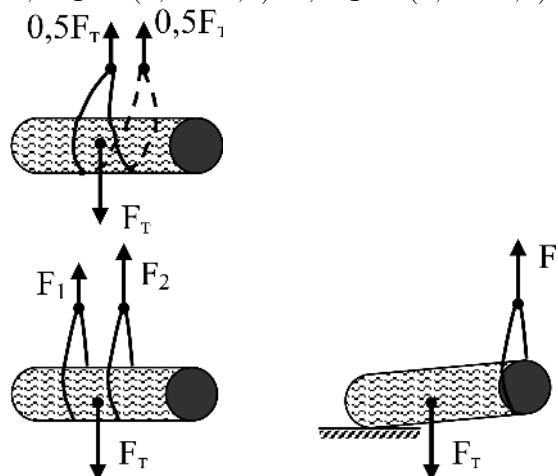


## Решение

### Задание 9-2 Механический сканер

**Задание 1.** Для нахождения веса нагрузки предпочтительнее использовать метод, показанный на рисунке 4, т. к. из-за профиля бутылки нам невозможно уравнять силу  $F_1$ , действующую на руку, и силу  $F_2$ , действующую на динамометр. На рис.3 мы с большой погрешностью определяем ось вращения бутылки. При взвешивании бутылки на рис.4 силы, действующие на динамометр и руку, автоматически уравниваются из-за малости трения качения (при поднятии или опускании руки и динамометра показание динамометра не изменяются).

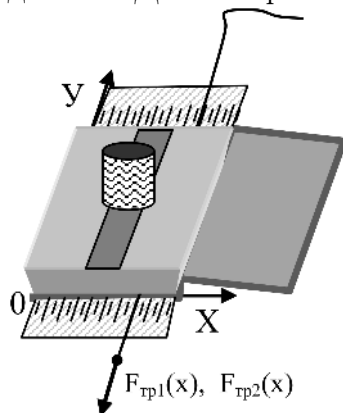
$0,5F_T = (2,7 \pm 0,1) \text{ Н}$ ,  $F_T = (5,4 \pm 0,2) \text{ Н}$  Весом линейки можно пренебречь.



Задание 2. Обматываем линейку нитью с шагом около 0,3 см, а затем в обратном направлении намоткой нити прикрепим бутылку к линейке.

$$\mu = \frac{F_{Tp}}{F_T} = \frac{1,2 \pm 0,1}{5,4 \pm 0,2}, \quad \mu = 0,22 \pm 0,03$$

Задание 3. Для построения графика распределения

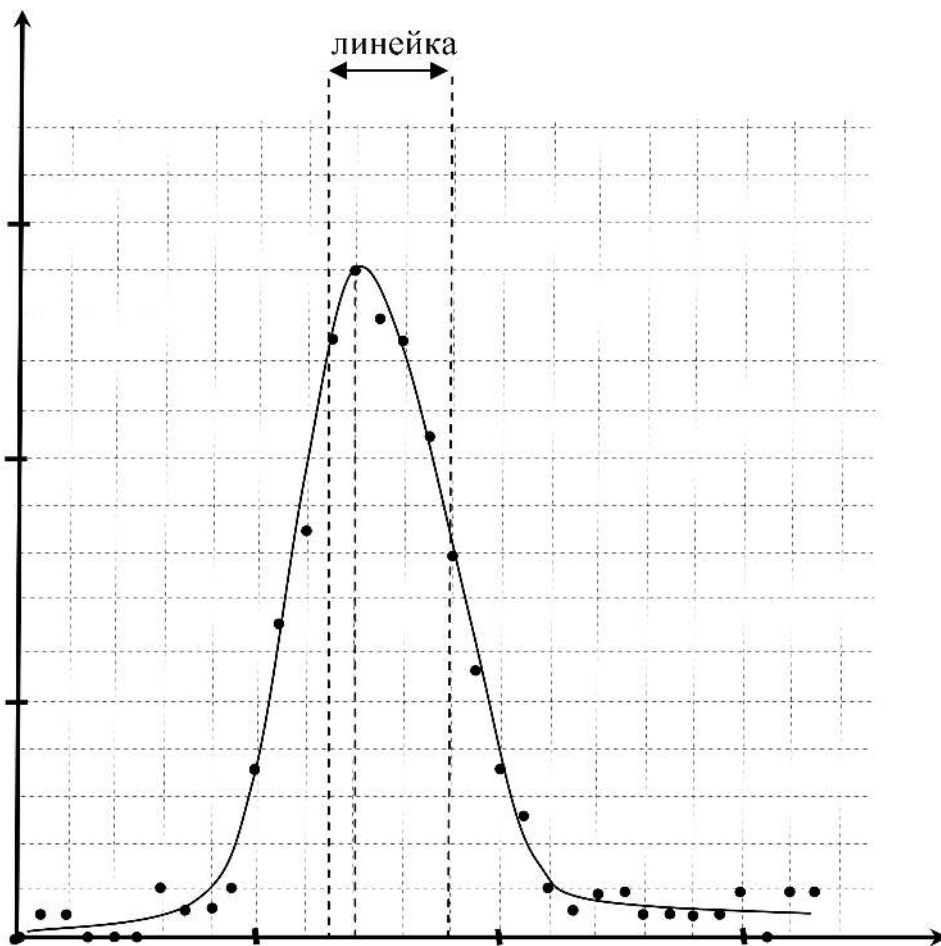


силы давления нагрузки вдоль оси ОХ поместим двойной лист бумаги (рис.1) между 245 и 246 страницами учебника. С шагом 0,5 см будем тянуть нить с помощью динамометра, располагая ее параллельно оси ОУ. Результаты измерений  $F_{Tp1}(X)$  занесем в таблицу. Снимем нагрузку и повторим измерения. Результаты измерений  $F_{Tp2}(X)$  занесем в таблицу. Вычислим силу трения, обусловленную вкладом нагрузки  $F_{Tp1}(X) - F_{Tp2}(X)$ . Распределение нагрузки на опору ТР1ТР2  $F(x) - F(x)$  вычислим по формуле  $N = \frac{F_{Tp1}(x) - F_{Tp2}(x)}{2\mu}$  (сила трения действует на верхнюю и нижнюю поверхность нити) и результаты занесем в таблицу.

| $X \pm 0,2 \text{ см}$ | $F_{\text{тр}1}(x) \pm 0,05 \text{ Н}$ | $F_{\text{тр}2}(x) \pm 0,05 \text{ Н}$ | $(F_{\text{тр}1} - F_{\text{тр}2}) \pm 0,1 \text{ Н}$ | $N = \frac{F_{\text{тр}1}(x) - F_{\text{тр}2}(x)}{2\mu} \text{ Н}$ |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0,5                    | 0,2                                    | 0,15                                   | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 1                      | 0,2                                    | 0,15                                   | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 1,5                    | 0,2                                    | 0,2                                    | 0                                                     | 0                                                                  |
| 2                      | 0,2                                    | 0,2                                    | 0                                                     | 0                                                                  |
| 2,5                    | 0,2                                    | 0,2                                    | 0                                                     | 0                                                                  |
| 3                      | 0,3                                    | 0,2                                    | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 3,5                    | 0,3                                    | 0,25                                   | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 4                      | 0,45                                   | 0,3                                    | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 4,5                    | 0,5                                    | 0,4                                    | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 5                      | 0,7                                    | 0,4                                    | 0,3                                                   | 0,7                                                                |
| 5,5                    | 0,9                                    | 0,35                                   | 0,55                                                  | 1,3                                                                |
| 6                      | 1,1                                    | 0,35                                   | 0,75                                                  | 1,7                                                                |
| 6,5                    | 1,5                                    | 0,4                                    | 1,1                                                   | 2,5                                                                |
| 7                      | 1,6                                    | 0,35                                   | 1,25                                                  | 2,8                                                                |
| 7,5                    | 1,5                                    | 0,35                                   | 1,15                                                  | 2,6                                                                |
| 8                      | 1,4                                    | 0,3                                    | 1,1                                                   | 2,5                                                                |
| 8,5                    | 1,2                                    | 0,3                                    | 0,9                                                   | 2,1                                                                |
| 9                      | 1                                      | 0,3                                    | 0,7                                                   | 1,6                                                                |
| 9,5                    | 0,8                                    | 0,3                                    | 0,5                                                   | 1,1                                                                |
| 10                     | 0,6                                    | 0,3                                    | 0,3                                                   | 0,7                                                                |
| 10,5                   | 0,5                                    | 0,3                                    | 0,2                                                   | 0,5                                                                |
| 11                     | 0,4                                    | 0,3                                    | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 11,5                   | 0,35                                   | 0,3                                    | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 12                     | 0,35                                   | 0,25                                   | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 12,5                   | 0,25                                   | 0,15                                   | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 13                     | 0,15                                   | 0,1                                    | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 13,5                   | 0,15                                   | 0,1                                    | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 14                     | 0,15                                   | 0,1                                    | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 14,5                   | 0,15                                   | 0,1                                    | 0,05                                                  | 0,1                                                                |
| 15                     | 0,2                                    | 0,1                                    | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 15,5                   | 0,3                                    | 0,3                                    | 0                                                     | 0                                                                  |
| 16                     | 0,4                                    | 0,5                                    | 0,1                                                   | 0,2                                                                |
| 16,5                   | 0,7                                    | 0,6                                    | 0,1                                                   | 0,2                                                                |

Для построения графика  $N(X)$  доверительными точками будем считать значения разности сил трения равные и большие погрешности  $\Delta F_{\text{тр}} = 0,1 \text{ Н}$ , что соответствует интервалу  $4 \text{ см} < \ell_2 < 13 \text{ см}$

Задание Н 3 2 1 0 5 7 10 15 X, см  $\ell = 13 - 4 = 9 \text{ см}$  4.



1) Из графика  $N(X)$  видно, что максимум нагрузки на нижнюю часть опоры находится в интервале  $6,5 \text{ см} < \Delta X < 7,5 \text{ см}$  и смещен от координаты соответствующей оси симметрии нагрузки  $X_0 = \frac{6,5+9}{2} = 7,75 \text{ см}$ . Причиной такого смещения максимума нагрузки является наличие крепления края листов бумаги между собой (наличие переплета). Причиной смещения максимума нагрузки может являться и наклон поверхности стола. В нашем эксперименте наклон стола вдоль оси ОХ отсутствовал (проверка осуществлялась с помощью отвеса).

2) Из-за деформации прогиба листов учебника распределение нагрузки, приложенной к верхней части опоры в интервале  $6,5 \text{ см} \leq \Delta X_1 \leq 9 \text{ см}$ , приходится на опору  $4 \text{ см} < \Delta X_2 < 13 \text{ см}$ .

$$F_{\text{упр}} \Delta mg F_{\text{упр}} \Delta X_1 \approx 0,5 \text{ см}$$

Сила нормального давления на нить  $N$  складывается из части нагрузки  $\Delta mg$  и вертикальной проекции сил упругой деформации  $F_{\text{упр}}$  листов бумаги, которые могут по величине превосходить  $\Delta mg$ . Интервал деформации листов бумаги  $\Delta X_1 \approx 0,5 \text{ см}$  при протаскивании нити можно определить с помощью линейки. Если шаг измерений силы трения не совпадает с  $\Delta X_1$ , то суммарную нагрузку на единицу длины можно вычислить используя полученный график  $N(X)$ . При подсчете суммарной силы  $\sum N_i$  интервалы деформации не должны перекрываться и находиться на удалении друг от друга.

Определим суммарную нагрузку на единицу длины в верхней  $\alpha$  и нижней части  $\beta$  опоры («линейное» давление):

$$\beta = \frac{\sum N_i}{\ell_2} = \frac{0,2 + 0,7 + 1,3 + 1,7 + 2,5 + 2,8 + 2,6 + 2,5 + 2,1 + \dots + 0,2}{13 - 4} = \frac{21}{9} = 2,33 \frac{\text{Н}}{\text{см}}$$

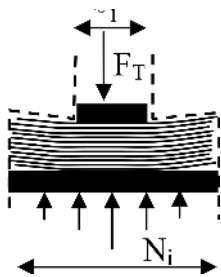
$$\alpha = \frac{F_T}{\ell_1} = \frac{5,4 H}{(9 - 6,5) \text{ см}} = 2,16 \frac{H}{\text{см}}, \quad \alpha \approx \beta$$

$$\ell_1 = 9 - 6,5 = 2,5 \text{ см} -$$

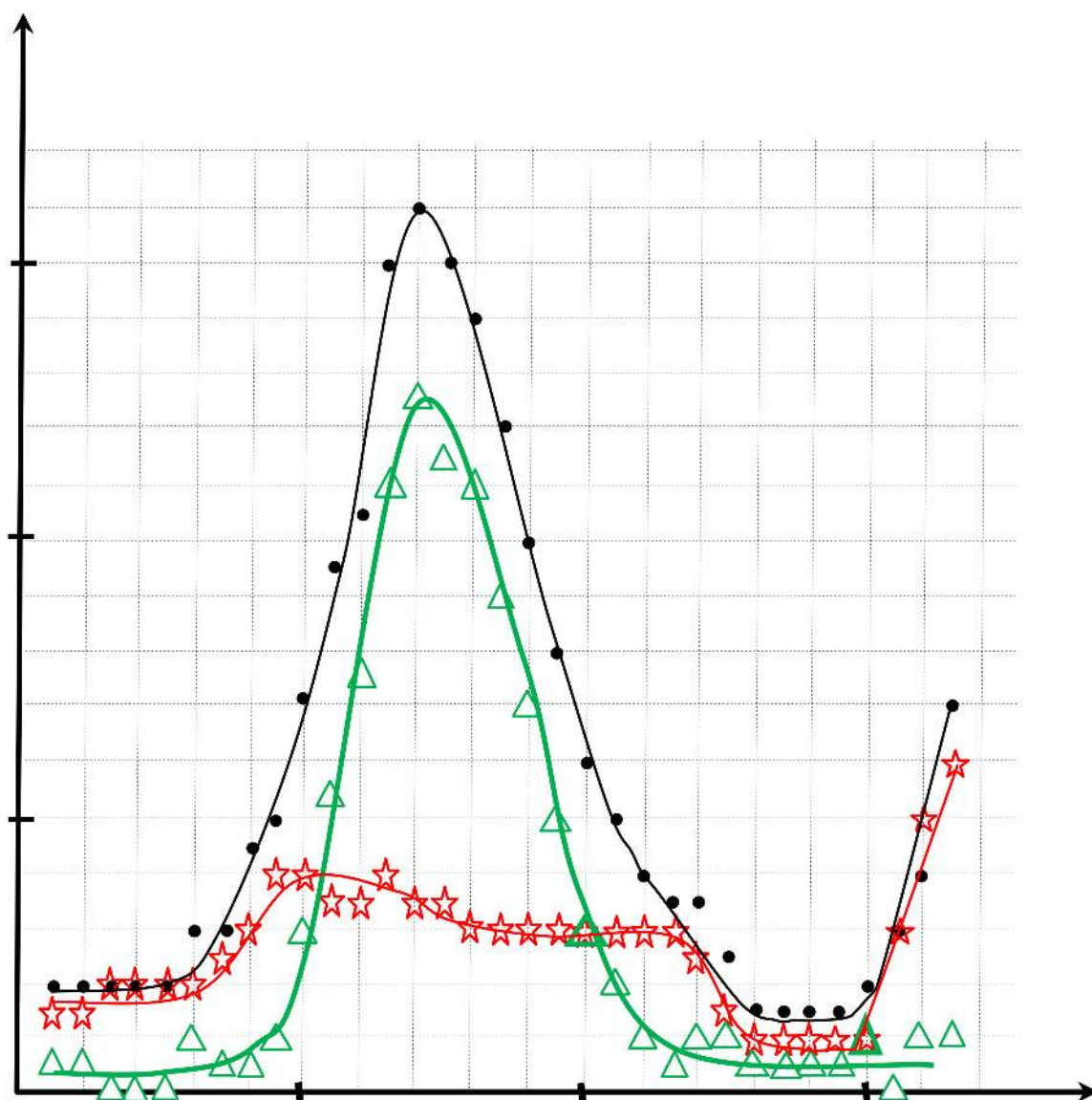
ширина линейки

$$\sum N'_i = \frac{\ell_2}{\ell_1} F_T = \frac{9}{2,5} 5,4 = 19,44 \frac{H}{\text{см}} - \text{теория}$$

$$\sum N_i = 21 H - \text{эксперимент}$$



Если «шевелить», протягивая нить, нижнюю опору, то мы получаем механическую модель гидравлического пресса.



На графике изображены зависимости: звездочка -  $F_{TP2}(X)$ , точка -  $F_{TP1}(X)$ , треугольник -  $F_{TP1}(X) - F_{TP2}(X)$